BeFree

Protótipo vestível de prevenção e apoio emocional

O sistema apresenta mensagens de apoio a partir de uma leitura cardíaca simulada.

Projeto acadêmico · ESP32 + OLED + aplicativo móvel

1. Visão geral

O BeFree combina um aplicativo, um ESP32, um display OLED e uma leitura de pulso simulada para demonstrar uma intervenção breve em situações de ansiedade relacionadas ao impulso de apostar.

2. Componentes e ligações

Componente	Função	Ligação
ESP32	Processamento	Placa principal
OLED SSD1306	Mensagens e status	I²C: SDA no GPIO 21 e SCL no GPIO 22; sem outro componente nesse barramento
Potenciômetro	Simula pulso	GPIO 34 analógico
Botão Info	Exibe métricas	GPIO 13, INPUT_PULLUP
Botão Esporte	Alterna modo esporte	GPIO 12, INPUT_PULLUP
Botão Ajuda	Aciona alerta	GPIO 14, INPUT_PULLUP

3. Funcionamento

O ESP32 inicia o barramento I²C e o OLED, apresenta a tela inicial e aguarda a configuração que, no produto final, será recebida pelo celular. O acelerômetro e o giroscópio foram totalmente desconsiderados: não participam da lógica e não utilizam nenhum pino.

4. Estimativa de batimentos

O potenciômetro representa o sinal do sensor cardíaco. O programa identifica picos, calcula BPM por 60.000 dividido pelo intervalo entre batimentos e zera a leitura após 2,5 segundos sem novo pico. A faixa aceita é de aproximadamente 30 a 200 BPM.

5. Cálculo do risco

O risco atual é baseado na elevação do BPM. Quando o BPM ultrapassa aproximadamente 115, o peso da leitura começa a aumentar. Se o resultado ultrapassa 4,5 e o modo esporte está desligado, o dispositivo ativa o estado de ajuda.

peso_bpm = (bpm - 110) / 10, quando bpm > 115 risco = peso_bpm

6. Modos de operação

Normal: monitora a leitura simulada e apresenta mensagens calmantes em caso de risco. Esporte: suspende alertas automáticos durante exercícios. Informações: mostra BPM, risco e estado do esporte. Ajuda: exibe ENVIANDO AJUDA e registra o evento na serial.

Mensagens exibidas

Respire fundo · Isso vai passar · Você está seguro · Foque na respiração · Um passo de cada vez

Estado atual do protótipo

O circuito demonstrativo utiliza ESP32, OLED, potenciômetro e botões. A ligação do OLED é feita somente pelo barramento I²C, com SDA no GPIO 21 e SCL no GPIO 22. O acelerômetro/giroscópio não faz parte da montagem atual.

Evolução para o hardware real

Para avançar do protótipo para um dispositivo funcional, será necessário integrar um sensor cardíaco calibrado, comunicação com o celular via Bluetooth ou Wi-Fi, localização fornecida pelo celular, envio aos contatos de emergência, armazenamento seguro e calibração individual dos limiares de risco.

Nota de segurança

O BeFree é uma ferramenta de apoio e não substitui acompanhamento médico ou psicológico. Alertas devem ser tratados como sinais de atenção, não como diagnóstico.